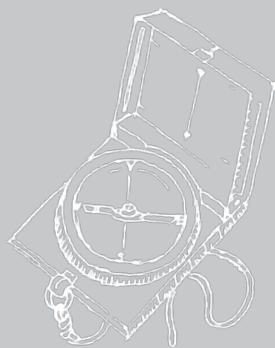


Orientacija



1. KAJ JE ORIENTACIJA?

Katere vrste orientacije poznamo?

Najbolj poznani in uporabni sta geografska in topografska orientacija.

Pri **geografski orientaciji** določamo predvsem strani neba. Ponavadi določimo samo eno stran neba, najpogosteje je to sever. Strani neba natančno določamo s pomočjo busole ali kompasa, približno pa lahko to storimo tudi s pomočjo sonca, ure, lune, zvezde severnice ter z izstopajočimi objekti in označbami na zemljišču. Ko določimo eno stran neba, ni več težko določiti ostalih strani; če se z obrazom obrnemo proti severu, je desno od nas vzhod, levo zahod ter za nami jug.

Pri **topografski orientaciji** pa določamo stojišče glede na okolico in objekte. Pri tej orientaciji se spoznamo z zemljiščem in okolico, ki nas obdaja. Na zemljišču si določimo orientirje (izrazite objekte v naravi) za lažje določanje smeri gibanja ali stojišča.

2. MERJENJE IN DOLOČANJE RAZDALJ

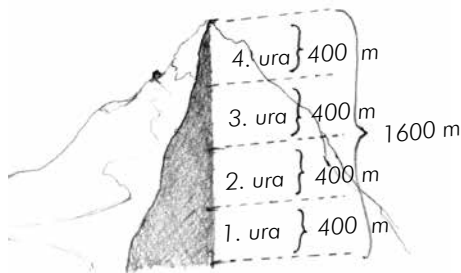
Koliko časa potrebujemo, da premagamo določeno razdaljo?

Najprej s pomočjo zemljevida ocenimo število kilometrov, ki jih je potrebno prehoditi. Ko poznamo približno razdaljo, pa moramo upoštevati še dodaten čas, ki ga potrebujemo za vzpenjanje ali za hojo po težko prehodnem terenu, pri čemer ne smemo pozabiti na čas, ki ga pridobimo s spustom. Pri izračunu časa, ki ga bomo porabili za določeno pot, si pomagamo s spodnjo tabelo. Pri načrtovanju poti računajmo tudi na to, da je hoja v strnjeni skupini navadno počasnejša.

Skupina skavtov sredi gozda. Bliža se noč. Opreme za spanje niso vzeli s seboj, saj so odšli le na enodnevni potep. Nihče ni računal na to, da se lahko izgubijo. Počasi jih začenja grabiti panika. Kako se že naredi bivak iz vej? Ali pa bi raje našli pot iz gozda?
Skavt brez poznavanja orientacije je kot šotor brez klinov. Ob prvi nevšečnosti se nanj ne moremo več zanesti.

Tabela: Hitrost premagovanja različnih terenov

hoja po ravnem terenu	v eni uri prehodimo med 4 do 6 kilometrov
vzpon	za 300 do 400 m vzpona potrebujemo dodatno uro časa
sestop – zmerna strmina	osnovnemu času odštejemo 10 minut za vsakih 300 metrov spusta
sestop – strma pobočja	osnovnemu času prištejemo 10 minut za vsakih 300 metrov spusta



Kako lahko določimo oddaljenost objekta?

Za merjenje kratkih dolžin je pametno poznati svoje **osebne mere** – razdaljo roke od komolca navzdol, razdaljo med členki prstov, širine in dolžine prstov, dlani. Tudi poznavanje dolžine noge je lahko koristna.

V spodnjo tabelo lahko zapišemo nekaj svojih osebnih mer (dolžine podajmo v centimetrih).

Tabela: Moje osebne mere

MOJE OSEBNE MERE	
dolžina stopala	
širina stopala	
dolžina roke - od začetka dlani do komolca	
dolžina mezinca	
dolžina kazalca	
dolžina parnega koraka (gozd)	
dolžina parnega koraka (travniki)	

Kako lahko s korakom izmerimo določeno razdaljo?

Za merjenje razdalje med dvema objektoma, pri tehniki izogibanja oviri ... uporabimo metodo koraka oziroma **parnega koraka**. Korak odraslega človeka je dolg približno **0.75 m** oziroma **1,5 m** v primeru

parnega koraka. Parni korak je dvojni korak, pri katerem najprej stopimo naprej z desno, nato še z levo nogo. Ko se leva noga dotakne tal, smo naredili en parni korak. V praksi se je izkazalo, da je lažje in bolj zanesljivo šteti le dotike ene noge. Da pa to metodo lahko s pridom uporabimo, moramo seveda vedeti, koliko parnih korakov napravimo na razdalji 100 m. Označimo torej razdaljo 100 m, jo šestkrat prehodimo in prešteto število korakov delimo s 6. Dobljeno številklo vpišemo na kartonček z osebni merami. Dolžina koraka se spreminja v različnih razmerah (hitrost hoje, megla, sneg, vzpenjanje, spuščanje ...), zato je svoj parni korak najbolje izmeriti si v različnih razmerah in okoljih.

Namig izkušenih skavtov: Ne poskušaj si zapomniti števila korakov na celi poti. Raje za vsakih 100 prehojenih metrov v žep vtakni kamenček, napravi vozle na vrstico ali naredi zarezo na palico. Nato za naslednjih 100 metrov ponovno šteje korake od začetka.

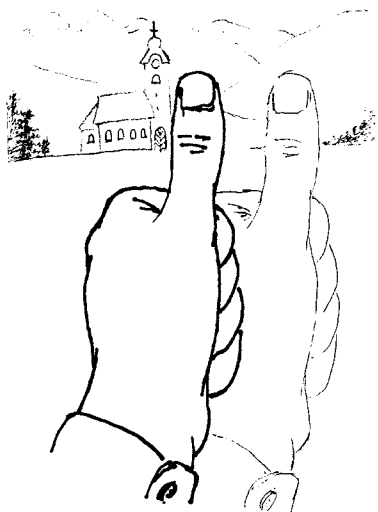
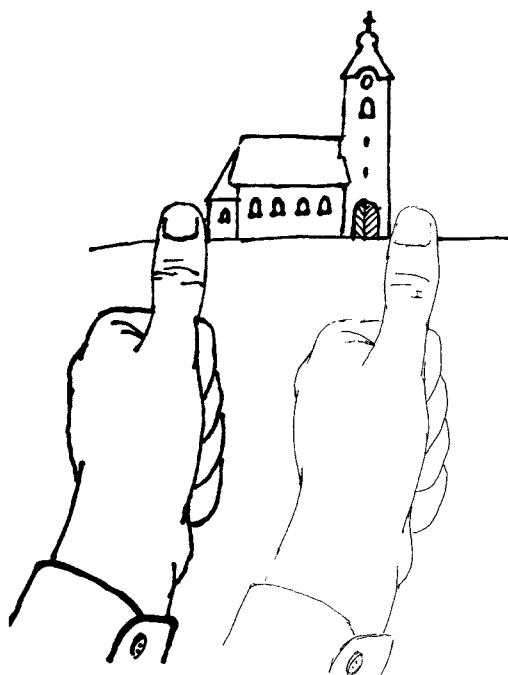


Kako oddaljena je skupina skavtov?

- na 50 m lahko dobro razločimo oči in usta
- na 100 m izgledajo oči kot madeži
- na 200 m še lahko razločimo gumbe in podrobnosti na obleki
- na 300 m še razločimo obraz
- na 400 m razločimo premikanje nog
- na 500 m razločimo barvo obleke

Bliža se nevihta. Nas bo kmalu dosegla?

Če v daljavi zagledamo strelo in nas zanima, kdaj se nam bo približala nevihta, je potrebno oceniti, koliko sekund je poteklo od bliska do groma. Hitrost zvoka je 330 m/s kar velja pri 0°C, medtem ko je pri 20°C več kot 340, zato merjeni ali ocenjeni čas pomnožimo



palčev skok

s 340 m in rezultat je približna oddaljenost nevihte. Čas potovanja svetlobe (bliska) je zanemarljiv, saj blisk potuje s hitrostjo 300 000 000 m/s.

Kako najlažje določimo razdaljo do tiste hiše?

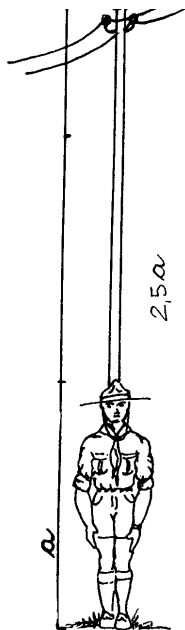
Za določanje razdalj do bolj oddaljenih objektov uporabimo **palčev skok**. Pri palčevem skoku stisnemo pest, izegnemo roko in dvignemo palec kot za avtostop, da je v ravnini med očesom in objektom, ki ga ocenjujemo. Najprej zapremo levo oko in gledamo le z desnim, nato zapremo desno in gledamo z levim očesom prek palca. Palec pri tem navidezno poskakuje v levo in desno ter tako pokriva širino 7 do 12 m na razdalji 100 m. Širina palca na isti razdalji pokriva približno 4 m.

Primer: Ocenjujemo razdaljo do avtomobila, za katerega vemo, da je dolg približno 4 metre. Če vidimo, da ga pokrijemo s širino palca, potem je od nas oddaljen 100 metrov, če pa ga pokrijemo s polovico palca, potem je avto oddaljen 200 metrov.

Koliko je visok tale jambor? (ocenjevanje višine)

Višino objektov (drevo, jambor, zgradba ...) najlažje izmerimo s primerjanjem z znano višino. Pred telegrafski drog postavimo svojega prijatelja, potem s paličico v iztegnjeni roki izmerimo, koliko njegovih višin pokrije objekt, ki mu želimo določiti višino. Število višin pomnožimo z višino prijatelja in rezultat je višina droga.

Bolj natančno pa višino določimo tako, da primerjamo **velikost sence** znanega objekta in velikost sence objekta, ki mu določamo višino.



2,5 m

Optične prevare pri ocenjevanju razdalj

Kdaj se predmeti zdijo bliže, kakor so v resnici?

- Pri svetli luči, ki sije na predmet.
- Če gledamo preko vode ali snega.
- Če gledamo po bregu navzdol ali navzgor.

Kdaj se nam zdijo predmeti bolj oddaljeni, kakor so v resnici?

- Če se nahajajo v senci.
- Če jih gledamo preko doline.
- Če je ozadje iste barve kot predmet.
- Če opazovalec leži ali kleči.
- Če nad zemljo leži sopara.

Na temnem ozadju se zdi svetel predmet večji kot v resnici, temen predmet na svetlem ozadju pa se zdi manjši.

Višine se zdijo vedno večje, kot so v resnici.

Za pravilno ocenjevanje razdalj, višin ipd. je potrebno precej vaje.

3. ORIENTACIJA BREZ KOMPASA

Kako ukrepamo, ko ugotovimo, da smo se izgubili?

- Ko spoznamo, da ne gremo v pravo smer, se ustavimo in preudarno razmislimo o nastali situaciji.
- Skupina naj pot nadaljuje skupaj, vodstvo pa naj prevzame oseba, ki je najbolj izkušena.,
- Pri orientaciji uporabljamo vsa naša čutila (vid, sluh, vonj), saj lahko odkrijemo sledove naselja, ceste, železnice, kmetije ...
- Izognimo se gosto poraščenim predelom
- Ne spuščajmo se v ozka korita in soteske. Rekam raje sledimo z vrha.
- Ko prispemo na cesto, je ne zapuščajmo.
- Na križišču pojdemo po poti, ki je bolj obljudena.
- Če se približuje noč, začnimo razmišljati o bivakiranju.

Kadar nimamo kompasa, kako se lahko orientiramo?

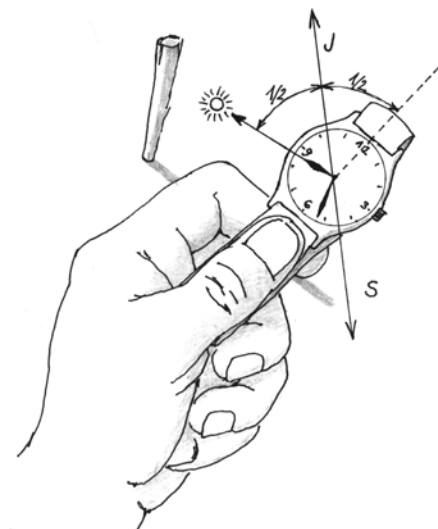
- s pomočjo sonca in ure,
- s pomočjo sonca,
- s pomočjo lune in zvezd,
- po znamenjih na reliefu in vegetaciji,
- po ostalih znakih.

Orientacija s pomočjo sonca in ure

Kadar bi se radi orientirali, pa nimamo kompasa, to lahko storimo s pomočjo **ure** s **kazalci**, vendar le tedaj, ko je na nebu sonce. To naredimo po naslednjih korakih:

1. V tla zapičimo majhno palico, tako da meče senco.
2. Uro položimo na tla, tako da mali kazalec kaže v smeri sence.
3. Na uri poiščemo točko, ki je na sredini med malim kazalcem in 12. uro (v poletnem času med malim kazalcem in 13. uro). Črta iz središča številčnice do te točke kaže proti jugu.
4. Sever leži na nasprotni strani.

Orientacija po soncu



Sonce jutraj vzhaja na vzhodni strani neba, zvečer pa zahaja na zahodni. Okoli poldneva, ko je najvišje nad obzorjem, je na jugu. To poznavanje nam lahko služi za grobo orientacijo po soncu. Za natančnejšo orientacijo po soncu moramo biti bolj natančni, saj sonce ne vzhaja niti ne zahaja vsak dan v isti točki obzorja.

Orientiramo pa se lahko tudi po sencah, ker je okoli poldneva sonce vedno na jugu, sence predmetov (dimniki, stebri, zvoniki, drevesa ...) pa opoldne vedno kažejo proti severu.

Po vzhodu in zahodu sonca se lahko natančno orientiramo le štiri dni v letu. Spomladi 21. 3. in jeseni 23. 9. vzhaja sonce natančno na vzhodu in zahaja natančno na zahodu. V začetku poletja, ko je pri nas najdaljši dan (okoli 22. 6), vzhaja na SV in zahaja na SZ. Na začetku zime, ko je noč najdaljša (okoli 22. 12.), pa vzhaja na JV in zahaja na JZ.

Znano je, da sonce obkroži Zemljo v 24 urah ter da je ob 12. uri nad jugom** (pri tem moramo biti pozorni na zimski in poletni čas). Če je ob 12. uri nad jugom, je torej ob 6. uri nad vzhodom in ob 18. uri nad zahodom.

Tabela: Položaj sonca glede na strani neba

SMER NEBA	POLETNI ČAS	ZIMSKI ČAS
vzhod	7.00	6.00
jug**	13.00	12.00
zahod	19.00	18.00
sever**	1.00*	24.00*

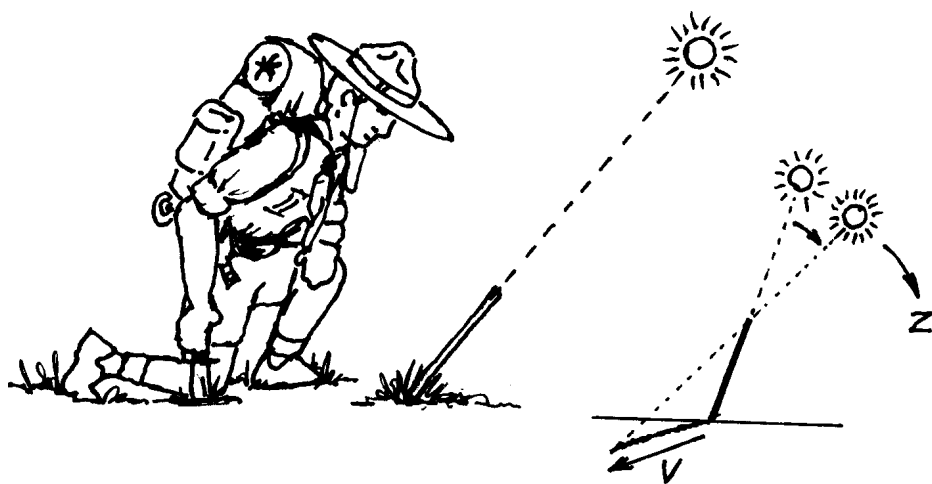
* sonce je pod obzorjem!!

** velja za severno poloblo

Orientacija s pomočjo sence

Ošiljeno palico (količek) zapičimo v tla, usmerjeno direktno proti soncu, tako da palica ne daje nobene sence. Počakamo nekaj minut, da se pojavi senca, ki vedno kaže proti vzhodu.

Pri drugi izpeljanki te iste metode, v tla zapičimo palico dolžine približno pol metra, ki meče senco. Konec sence označimo (s kamenčkom, palčko, ...). Ko preteče 10 minut se bo konec sence premaknil. Če sedaj z levo nogo stopimo na prvotni položaj sence in z desno nogo na trenutnega gledamo naravnost proti severu.



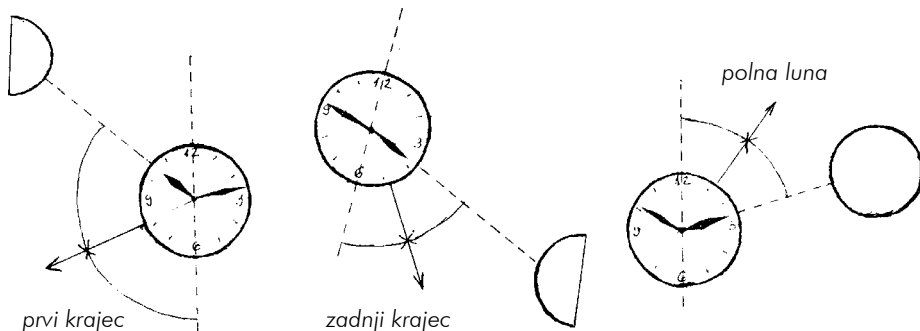
Orientacija po mesecu

Orientacija po mesecu je manj zanesljiva kot orientacija po soncu ali zvezdah.

Tabela: Lunine mene in njihova lega na nebu (ure so podane za zimski čas, za preračun v poletnega moramo prišteti eno uro)

LUNINA MENA	VZHOD	JUG	ZAHOD	SEVER
polna luna	18.00	24.00	6.00	12.00
prvi krajec »D«	12.00	18.00	24.00	6.00
zadnji krajec »C«	24.00	6.00	12.00	18.00
mlaj	6.00	12.00	18.00	24.00

Branje tabele: Če je polna luna in je ura 12.00, je mesec na severu.



Orientacija po zvezdah

Ponoči se lahko orientiramo po zvezdah, če je le nebo jasno. Da se tega naučimo, potrebujemo nekaj časa, da zvezde opazujemo in v njih začnemo prepoznavati dogovorjene oblike. Lahko pa najdemo tudi svoje oblike in ugotovimo, kako bi se po



njih lahko orientirali. Ko se v orientaciji po zvezdah že malo izurimo, za okvirno orientacijo zadostuje katera koli zvezda.

Na **severni polobli** nam najbolj prav pride **zvezda Severnica**, ki leži blizu severnega nebesnega pola, zato z njeno pomočjo določimo sever. Severnico običajno iščemo s pomočjo drugih ozvezdij, ki so hitreje prepoznavna. V različnih letnih časih lahko za določanje smeri neba poiščemo tudi druge zvezde.

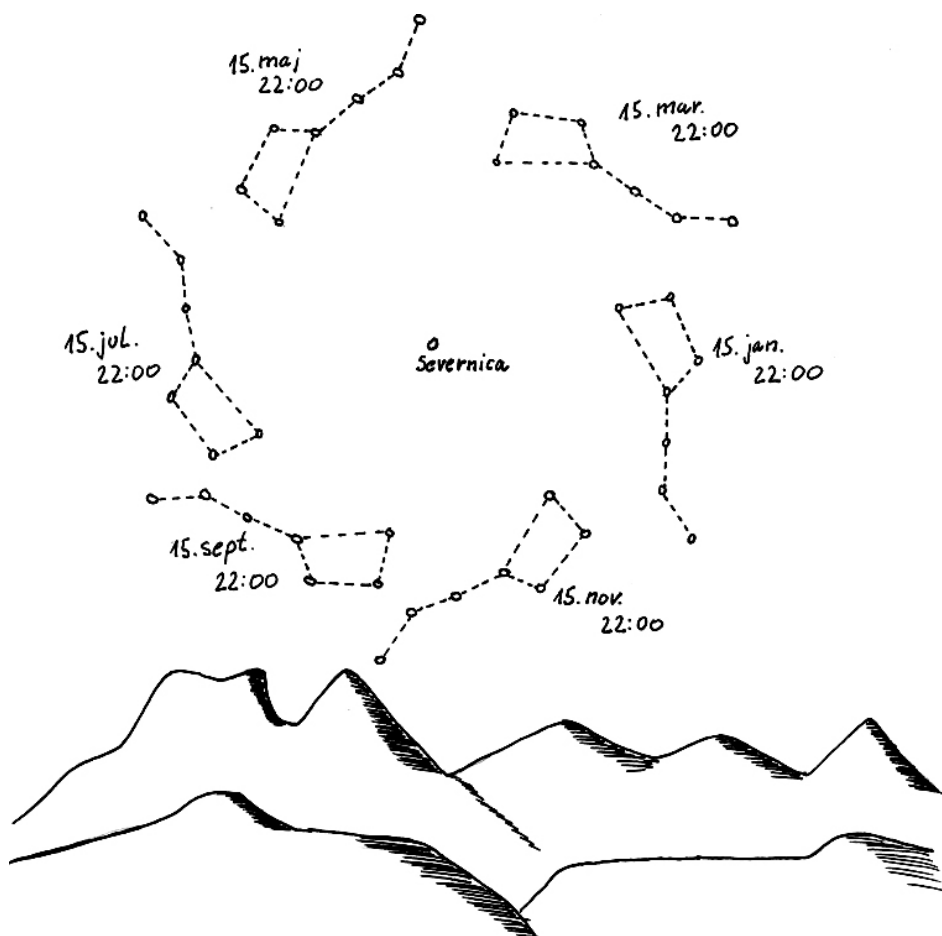
Za orientacijo na **južni polobli** je potrebno malce več iznajdljivosti, ker ni zvezde, ki bi bila zelo blizu južnemu nebesnemu polu, tako kot je na severu Severnica. Med najbolj znana ozvezdja za orientacijo na južni polobli sodi **Južni križ**.

Za orientacijo po zvezdah je potrebno vedeti, da se Zemlja premika, zato ozvezdij ne vidimo ves čas na istem mestu. Navidezno se vrtijo okoli Severnice v smeri nasproti urinega kazalca. Vsako noč in v vseh letnih

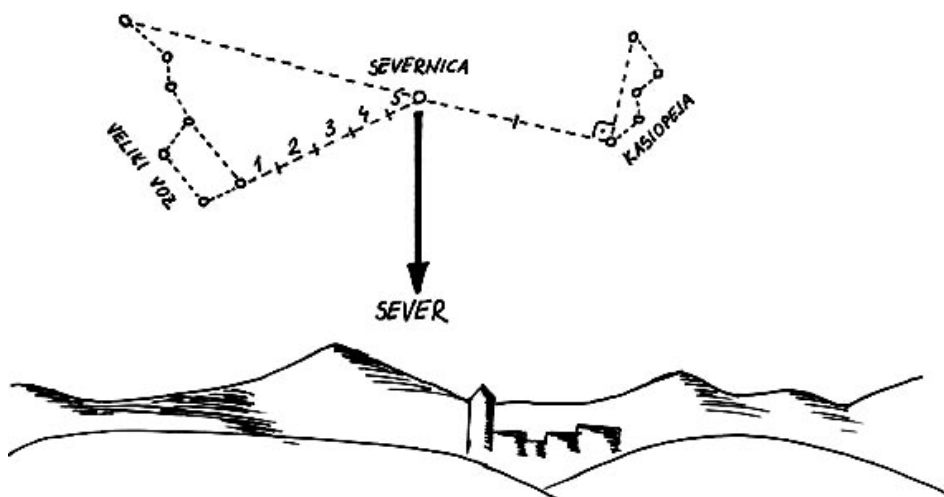
časih spreminjajo svojo lego. Veliki voz je tako jeseni ob 21.00 čisto pri tleh in se ponoči dviguje nad Severnico, spomladi pa je ob isti uri nad našo glavo in se ponoči spušča proti tlu, pod Severnico. Zato si z nekaterimi ozvezdji lahko pomagamo le v letnem času, ko so nad obzorjem, nekatera ozvezdja (npr. Veliki voz, Kasiopėja) pa so nad obzorjem ves čas. Zanimivo je, da se vse v vesolju premika tako, da ozvezdij ne vidimo ves čas na istem mestu, le da se to opazi šele po mnogo letih in ne za časa enega življenja. Tako gledamo zvezdo Severnico kot najbližjo severu zdaj, včasih pa so bile to druge zvezde in bodo tudi v prihodnosti.

Mali voz

Ozvezdje Malega voza je sestavljeno iz 7 zvezd v obliki voza. Prva zvezda vlečnega droga je Severnica, ki leži v smeri severa – od nje potegneš črto pravokotno na obzorje in tam, kjer se stikata obzorje in namišljena črta, je sever. Vendar so zvezde Malega voza bolj šibke, zato niso vedno vidne. Nekatera druga ozvezdja so sestavljena iz bolj svetlih zvezd in nam lažje pomagajo pri iskanju Severnice.



Veliki voz v različnih letnih časih



kako poiščemo severnico z Velikim vozom in Kasiopejo

Veliki voz

To je ozvezdje, s katerim običajno poiščemo Severnico. Sestavljeno je iz 7 precej svetlih zvezd v obliki voza in nikoli ne zaide. Razdaljo med zadnjima dvema zvezdama v vozu (imenujeta se α in β) prenesemo v smeri nad vozom skoraj petkrat. Tam se nahaja svetla zvezda Severnica. Zelo natančno oko bo videlo, da namišljena črta ne zadane točno Severnice, vendar je dovolj blizu, da Severnico prepoznamo.

Kasiopeja

Še eno ozvezdje, ki nikoli ne zaide. Sestavljeno je iz 5 zvezd v obliki črke W ali M, odvisno, kako je obrnjeno. Leži v Rimski ali Mlečni cesti (svetlejši trak, ki poteka po nebu), skoraj nasproti Velikemu vozu glede na zvezdo Severnico. Med prvo in zadnjo zvezdo potegnemo črto in nanjo naredimo pravokotnico iz prve zvezde (če vzamemo, da je v obliki črke W). Na pravokotnico nanese približno dvakratno razdaljo med obema zvezdama in tako pridemo do Severnice.

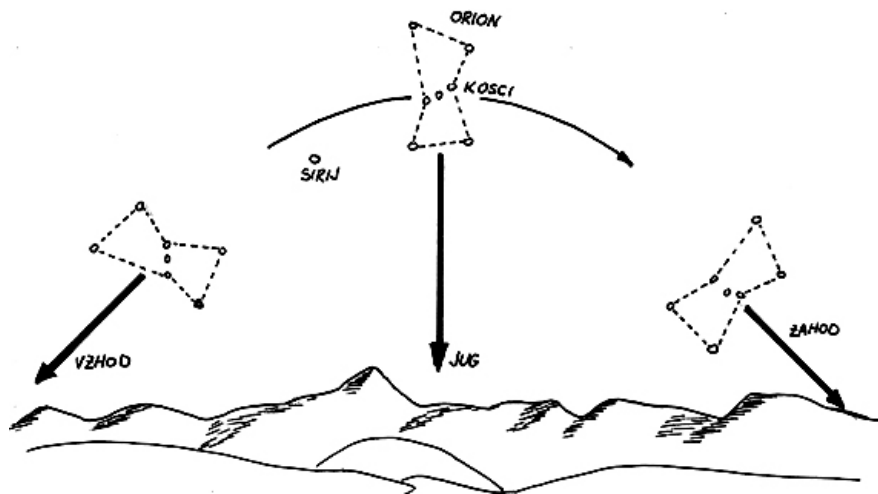
Prva zvezda v vlečnem drugu Velikega voza, Severnica in prva zvezda v Kasiopeji ležijo v skoraj ravni črti.

Orion

Na Mlečni cesti so še druga ozvezdja, s katerimi lahko določimo smeri neba. Najdemo jih lahko tako, da sledimo svetlemu traku po nebu. Eno najbolj znanih je Orion, tik zraven Mlečne ceste, ki ga vidimo tako na severnem kot na južnem polu. Na severnem polu z njim določimo vzhod, zahod ali jug, zvečer pa je viden med oktobrom in aprilom (sredi noči je viden že avgusta).

Najbolj vidnih je 7 zvezd. Pri orientaciji pomagajo srednje 3, ki jim pri nas rečemo Rimščice ali Kosci, nekateri narodi jih imenujejo Tri Marije. Kosci vzhajajo skoraj točno na vzhodu, čez 6 ur so najvišje in takrat kažejo jug, čez nadaljnjih 6 ur pa zahajajo blizu zahoda. Vzhod lahko določiš tudi še potem, ko se Orion dviguje – potegneš črto levo od sredine Koscev pod kotom 45° proti obzorju in kjer črta pride do obzorja, je vzhod. Pri zahajajočem Orionu potegneš črto na desno stran od sredine Koscev pot kotom 45° in tako določiš zahod.

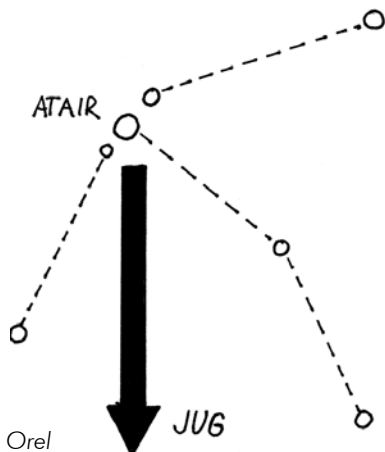
Če med Kosci potegneš črto in jo podaljšaš v levo, prideš do najsvetlejših zvezd na nebu, do zvezde Serij, ki leži v ozvezdju Velikega psa.



Orion

Orel

Pri ozvezdju Orla, ki leži na Mlečni cesti, si z njegovo najsvetlejšo zvezdo Atair lahko pomagamo tako kot s Kosci v Orionu. Atair namreč vzhaja blizu vzhoda in zahaja blizu zahoda. Konec aprila vzhaja opolnoči in proti koncu oktobra zahaja opolnoči.

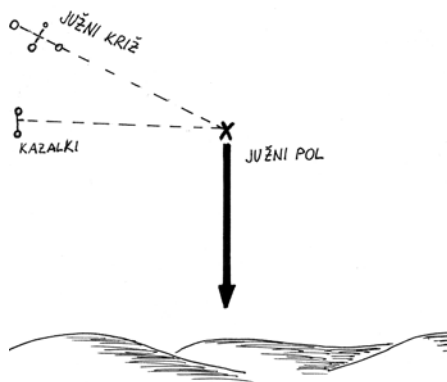


Orel

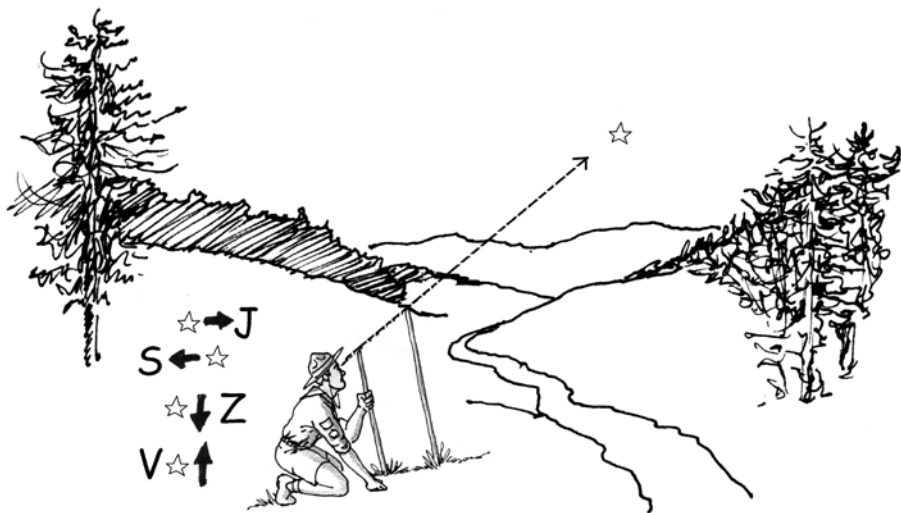
Južni križ

Južni nebesni pol določimo malo težje kot severnega, ker se v bližini ne nahaja nobena zvezda. Pri tem nam pomaga ozvezdje Južnega križa, ki ga najdemo ravno tako na Mlečni cesti, le da na južnem delu. Zavede nas lahko ozvezdje Lažni križ, vendar ima Južni

križ na svoji levi temno packo, ki se imenuje Vreča oglja – to so gosti oblaku prahu, ki zastirajo pogled na zadaj ležeče zvezde. Poleg tega ležita na Mlečni cesti tudi dve zvezdi, ki ju v angleščini imenujejo »The Pointers«, Kazalki (Hadar in Rigil Kentauri), saj kažeta, kje najdemo Južni križ. Ko ga najdemo, povežemo zvezdi, ki imata daljšo razdaljo, in to črto podaljšamo. Namišljena črta se seka z namišljeno črto, ki jo potegnemo še od Kazalk – na mestu, kjer se sekata, je južni nebesni pol. Od tam potegnemo črto proti obzorju in tako določimo jug.



Južni križ



orientacija po eni zvezdi

Orientacija po eni zvezdi

Za okvirno določitev smeri neba si na Zemlji določimo dve točki (z majhno razdaljo, ne preveliko) ali postavimo dve palici in opazujemo zvezdo, ki jima je blizu. Predvsem opazujemo smer gibanja zvezde, ker nam to gibanje lahko pokaže smeri neba. Če se zvezda dviguje, je na vzhodni strani, če se spušča, je na zahodni. Če gre proti desni, je na jugu, in če gre proti levi, je na severu. Na južni polobli je obratno.

Orientacija po reliefnih znamenjih in vegetaciji

Pri orientaciji po reliefnih pojavih ali vegetaciji gre za razne pojave, ki so posledica delovanja sonca. Tudi orientacija po teh znamenjih ni tako zanesljiva kot orientacija po soncu in zvezdah.

Severna stran navpičnih predmetov ni nikoli obsijana s soncem. Zato včasih opazimo:

- **Mravljišča** v večini primerov ležijo na južni strani dreves.
- **Mah** leži na severni strani dreves, skal ali ruševin (to ne drži vedno, saj mah v primernih pogojih raste tudi krog in krog debla, od vrha do tal, ponekod pa sploh ne

raste).

- **Severne stene** poslopj so včasih vlažne, na njih se lahko nabira soliter v obliki belih oz. sivih madežev.

Sonce vpliva na rast rastlin:

- Nekaterе rastline so **obrnjene proti sončni strani** (npr. cvet sončnice).
- Drevesa imajo običajno **redkejšę letnice** na južni strani (na gostoto letnic vpliva tudi veter ter relief in struktura tal).

V hribih ločimo severno pobočje od južnega:

- Na severnem **sneg obleži precej dlje** kot na južnem.
- Severna pobočja so večkrat **manj porasla in bolj strma**. To je zaradi geološkega nastanka gora, značilnost Slovenije. Vedno moramo biti pozorni, kako so na določenem področju nastale gore. O tem se pozanimamo pred odhodom na določeno področje.
- **Drevesa** na severnih pobočjih rastejo počasneje kot na južnih.
- **Gozdna meja** in ostali vegetacijski pasovi na severnih pobočjih ležijo nižje kot na južnih.
- **Planine in travnate senožeti** so praviloma domene južnih pobočij.

Ponovno je potrebno opozoriti, da so te metode **nenatančne** in da se na njih težko zanesemo. Našteti pokazatelji veljajo le v nekaterih idealnih razmerah. Na primer, veliko večji vpliv na širino letnic ima relief in struktura tal kot pozicija neba. Te metode naj se ne uporabljajo za orientacijo, lahko pa skavtu/inji popestrijo sprehod skozi naravo, ko opreza za naštetimi znaki.

Orientacija po znamenjih urbanizacije in načinu gradnje

- Ponoči, zlasti pri oblačnem nebu (visoka in srednja oblačnost), opazimo **odsev luči večjih naselij**.
- Nekateri objekti imajo v prostoru posebno lego zaradi tradicije ali religije. Oltarji pravoslavnih cerkva so npr. večkrat obrnjeni proti vzhodu, katoliški pa proti zahodu. Pri džamijah je minaret navadno na jugu, vhod pa na severu. Na jug je po tradiciji obrnjen tudi spomenik muslimanskega groba, medtem ko so starejši krščanski grobovi obrnjeni v smeri vzhod – zahod.

4. BRANJE KARTE

Kaj je karta?

Zemljevid ali geografska karta je pomanjšana grafično ponazorjena risba dela zemeljskega površja, gledanega iz zenita (iz višine pravokotno na zemeljsko površje) in prenesenega na ravno ploskev. Karta je osnoven pripomoček pri spoznavanju zemeljskega površja in razlaganju pojavov na njem.

Katera karta je najprimernejša za skavtske potepe?

Za orientiranje v naravi je najboljši pripomoček večbarvna **topografska karta**

(TK) v merilu **1 : 25.000**, na kateri so prikazani vsi značilni elementi izbranega območja. Uporabimo lahko tudi topografske karte v merilu 1 : 50.000 ali 1 : 100.000, na katerih je prikazano večje območje, a zato manj podrobno.

Kaj nam pove merilo?

Merilo nam pove, kolikokrat je neka razdalja na zemljevidu manjša od razdalje v naravi. Večje je merilo (npr. 1 : 5.000 imenujemo veliko merilo, 1 : 100.000 je srednje merilo in 1 : 1.000.000 je majhno merilo), bolj podrobna in natančna je karta. Vedno se vprašamo, koliko je 1 cm na karti »dolga« v naravi. (Če je merilo karte 1 : 50.000, je 1 cm na karti dolga 50.000 cm v naravi.) Odgovor v metrih pa dobimo, če delitelj (drugi številki pri merilu) odvezemo 2 ničli.

Primer: Če merilo 1 : 25.000 odvezemo 2 ničli, dobimo, da je 1 cm na karti enak 250 m v naravi.

Merilo, napisano na spodnjem robu karte, je lahko podano kot:

- številčno merilo,
- grafično merilo ali
- opisno merilo.

Kaj je številčno merilo?

Številčno ali numerično merilo je napisano v obliki razmerja (1 : 50.000) ali ulomka (1/50.000). Število 1 pomeni enoto dolžine na karti, 50.000 pa pove, kolikokrat je razdalja v naravi večja kot pri prikazu na karti.

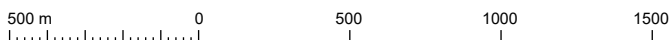
Tabela 4: Merilo in razdalje

MERILO	RAZDALJE
1 : 25.000	1 cm na karti je 250 m v naravi
1 : 50.000	1 cm na karti je 500 m v naravi
1 : 100.000	1 cm na karti je 1000 m v naravi

Opozoriti moramo, da številčno merilo velja le v primeru originalne karte. Pri fotokopiranju zemljevidov, se le ti navadno pomanjšujejo in povečujejo, kar rezultira v neveljavnem številčnem merilu.

Merilo 1 : 25 000

1 cm na karti ustreza 250 m v naravi



Kaj je grafično merilo?

Grafično merilo je na kartah prikazano kot daljica z naneseno in oštevilčeno razdelitvijo.

Je bolj praktično za uporabo, saj z neposrednim prenašanjem razdalje s karte na merilo dobimo razdaljo v naravi.

Kaj je opisno merilo?

Opisno ali neposredno merilo je podano z besedno razlago. Primer: 1 mm na karti merila 1 : 50.000 je 50 m v naravi. Če karto pri fotokopiranju povečujemo in manjšamo, opisno merilo ne velja v kolikor podaja informacijo na enak način kot numerično.

PRIMER: Na karti v merilu 1 : 25.000 smo od točke A do točke B izmerili 8 cm in 7 mm. Koliko je to v naravi?

$$\begin{array}{rcl} \text{Račun:} & 8 \times 250 \text{ m} & = 2\,000 \text{ m} \\ & 7 \times 25 \text{ m} & = 175 \text{ m} \\ \hline & \text{skupaj} & 2\,175 \text{ m} \end{array}$$

Odgovor: Od točke A do točke B je 2.175 metrov.

Ali so vsi objekti na karti narisani v točno določenem pomanjšanem merilu?

Ne, saj bi se v nekaterih primerih zaradi pomanjševanja lahko zgodilo, da manjši, a pomembni objekti na kartah ne bi bili vidni. Če bi na karti z merilom 1 : 25.000 risali pot tako pomanjšano, kot rišemo teren, bi bila široka desetinko milimetra! Zato ponavadi narišemo širšo. Temu postopku pravimo **generalizacija** ali **redukcija**.

Hiše, posebej posamezne, so močno povečane. Posamezni še manjši objekti, na primer spomeniki, pa so prikazani s posebnimi znaki (pogojni znaki), ki so pojasnjeni v legendi karte.

Kaj vse je prikazano na karti?

Na topografskih kartah so prikazani naslednji osnovni elementi:

- relief
- vodovje
- poraslost

d. komunikacije

e. posamezni objekti in naselja

f. trigonometrične točke

g. koordinatne mreže

h. medokvirna in izvenokvirna vsebina

i. topografski znaki

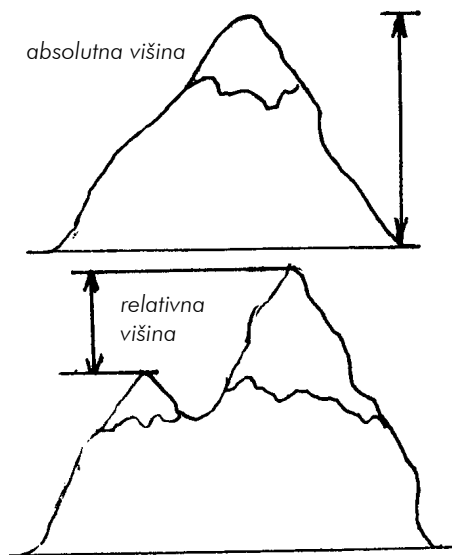
j. uporabnost karte

Kako razgiban je teren?

Bistveno za poznavanje reliefa je obvladanje višinskih razlik in absolutnih višin.

Absolutna ali **nadmorska višina** je v metrih merjena navpična razdalja med povprečnim nivojem morske gladine, ki si jo predstavljamo podaljšano pod kopnim, in izbrano točko.

Razlika med dvema absolutnima višinama je **relativna višina** ali **višinska razlika**.



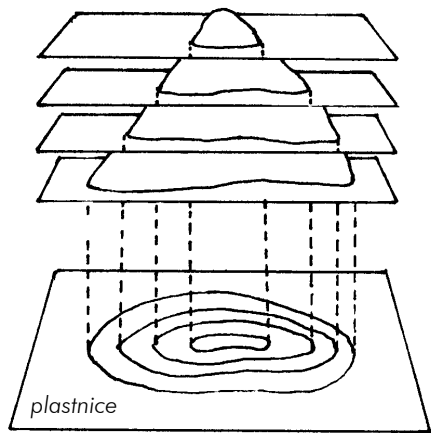
Kaj so plastnice?

Relief je na topografskih kartah prikazan s plastnicami in kotami, včasih pa tudi s senčenjem.

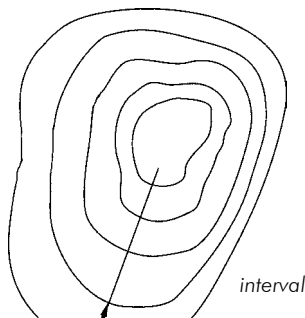
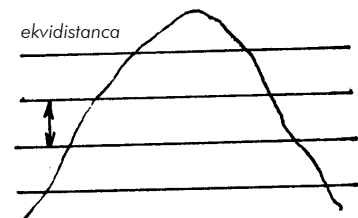
PLASTNICE (izohipse, horizontale) so neprekinjene krive črte, običajno rjave barve, ki povezujejo vse točke z enako nadmorsko višino. Nastanejo tako, da npr. hrib presekamo z vodoravnimi, med seboj enako oddaljenimi ravninami.

Navpično razdaljo med dvema sosednjima plastnicama imenujemo ekvidistanca (E). V naravi pomeni višinsko razliko med višinami, ki jih predstavljajo plastnice. Velikost ekvidistance je odvisna od merila topografske karte in je:

- na kartah merila 1 : 25.000 E = 10 m
- na kartah merila 1 : 50.000 in 1:100.000 E = 20 m
- na kartah merila 1 : 200.000 E = 100 m



Najkrajša razdalja med dvema sosednjima plastnicama, merjeno na karti v pravokotni smeri, je **interval (i)**. Velikost intervala je odvisna od strmine reliefa. Čim večja je strmina, manjši je interval in obratno.



Na kartah razlikujemo osnovne, glavne in pomožne plastnice.

Osnovne plastnice odgovarjajo celotni vrednosti ekvidistance. Na kartah so prikazane s tanko neprekinjeno krivo linijo (rjave barve).

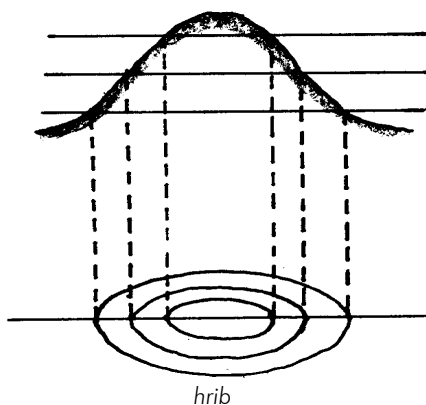
Glavne plastnice odgovarjajo večkratni vrednosti ekvidistance. Na kartah so prikazane kot neprekinjene debelejšje rjave linije. Nekatere imajo vpisano tudi nadmorsko višino.

Pomožne plastnice odgovarjajo $\frac{1}{2}$ ali $\frac{1}{4}$ vrednosti ekvidistance in se ne uporabljajo na običajnih kartah. Navadno so prekinjene (črtkane) črte, prikazane le na določenih predelih vzpetin.

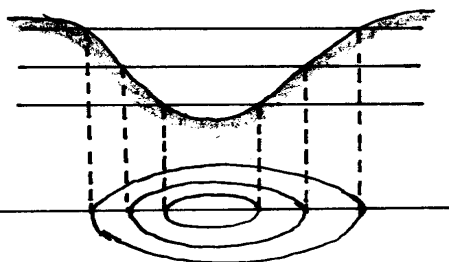
Kako si s plastnicami pomagamo?

Za lažje **branje reliefa** s pomočjo plastnic moramo poznati nekaj pravil:

1. Vse točke ene plastnice imajo enako nadmorsko višino, kar pomeni, da se plastnice ne morejo križati. To so zaprte krive črte.
2. Oblika reliefa je tem višja, čim več plastnic jo prikazuje. Število plastnic določa višino, interval pa strmino.
3. Plastnica, ki se zapira na majhnem prostoru, predstavlja vrh ali vrtačo. Pri vrtači je znotraj zadnje plastnice vpisan znak minus (-).
4. Grebeni in doline so prikazani kot ostri zavoji plastnic. Za lažje razlikovanje grebenov in dolin uporabljamo padnice, in sicer na zunanji ali notranji strani zavoja. Padnica je črtica, ki se dotika plastnice na tisti strani, kjer relief pada.
5. Relief vedno pada proti tekočim in stoječim vodam in v smeri vodnega toka.
6. Podrobnosti reliefa, ki se ne morejo prikazati s plastnicami (zelo strma pobočja, melišča, majhne vrtače, udornice), se prikazujejo s posebnimi pogojnimi znaki.



hrib



dolina

Kaj so kote?

KOTE so točke na zemljišču, za katere je določena nadmorska višina. Na zemljišču so to ponavadi markantni objekti (križišča, zgradbe, mostovi ...). Prikazane so z večjo črno točko (•) ali z objektom in dopisano nadmorsko višino.

Kako na karti prepoznamo vodne površine?

Na kartah je vodovje (vodotoki, vodne površine, naravno in umetno zgrajeni vodni objekti) običajno tiskano v modri barvi.

Kako vemo, ali je območje poraščeno?

Gozdovi, grmičevje, žive meje, skupine dreves, posamezna drevesa, nasadi (sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča) in drugo rastlinje je na kartah prikazano z odgovarjajočimi pogojnimi znaki (v zeleni in rjavi barvi). Prikazana je tudi vrsta tal (kamnita, močvirna).

Kako so na kartah prikazani objekti, naselja ter komunikacije?

Zgradbe, ki so pomembne za orientacijo in jih je naredila človeška roka, so črne barve.

Naselja so na kartah razdeljena na mesta, vasi in kraje začasnega bivanja (vikendi, kolibe).

Na topografskih kartah so prikazane tudi železniške proge, avtomobilske ceste, poti in steze ter objekti na cestah in železnica.

Kaj nam pove kamnito ali betonsko znamenje na zemljišču, ki ima na zgornji površini vklesan križ ali luknjico?

To je **trigonometrična točka**. Gre za geodetsko točko, za katero je določen natančen položaj in nadmorska višina, njeno mesto pa je trajno obeleženo na zemljišču. Trigonometrične točke so označene z betonskimi stebri, ki so pogosto zaraščeni ali pa je površina tako poškodovana, da jih le stežka najdemo.

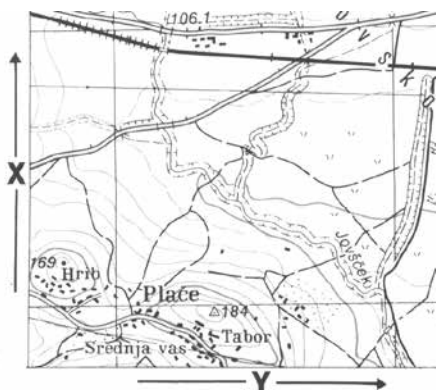
Na karti sta prikazani 2 koordinatni mreži. Kaj predstavljata? (za PP)

Na topografskih kartah srednjega in velikega merila sta prikazani dve med seboj odvisni koordinatni mreži:

- geografska
- pravokotna

Geografska mreža je prikazana v obliki geografskega okvirja lista karte, minutne razdelitve in mreže poldnevnikov in vzporednikov (ne velja za karto merila 1 : 25.000).

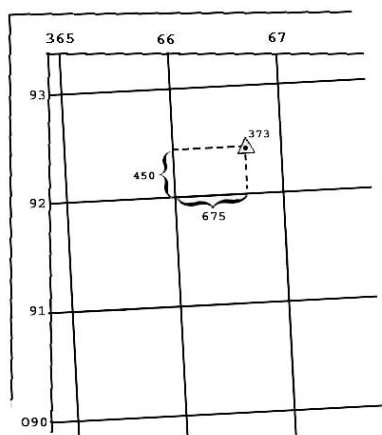
Pravokotno koordinatno mrežo v ravnini določata dve premici – koordinatni osi, ki se med seboj sekata pod pravim kotom. Njuno presečišče se imenuje koordinatno izhodišče. Koordinatna os, ki ima vodoraven položaj, je ordinata ali **Y** os, navpična os pa abscisa ali **X** os. Pozitivna smer osi je desno za **Y** os in navzgor za **X** os.



Mrežo tvorijo vzporednice obeh osi. Razdalja med njimi je odvisna od merila karte, na topografskih kartah odgovarja celemu številu kilometrov v naravi.

Primer: Na TK merila 1 : 25.000 pomeni razdalja 4 cm (med vzporednicami v kilometrski mreži) v naravi 1 km.

Številke na robovih kart, ki so pripisane koordinatni mreži, pomenijo vrednost abscise in ordinate v koordinatnem sistemu. Mreža nam omogoči natančno določanje vsake točke na karti. Primer uporabe najboljše razumemo, če proučimo sliko.



Kota 373 je v kvadratu, ki ga omejujejo kilometri 66 in 67 smeri y in kilometri 92 in 93 v smeri y. Dogovorimo se, da predstavlja kvadrat vedno točka v skrajnem levem in skrajnem spodnjem kotu kvadrata. Ta ima koordinate y 66 in x 92. Pri navajanju kvadrata najprej navedemo ime karte (nahaja se na zgornjem desnem robu) in nato še koordinate kvadrata. Za naš primer: karta DOLSKO, kvadrat 6692.

Položaj kote 373 določimo tako, da najprej določimo odklik kote 373 od y in x osi. V našem primeru znaša odklik od y osi 675 m in odklik od x osi 450 m. (To metrsko razdaljo izračunamo tako, da z ravnilom na karti izmerimo razdaljo v milimetrih. Nato jo pomnožimo z merilom karte in delimo s 1000.)

Položaj kote podajamo z imenom kote in petmestnimi številčkami. Prvi dve mesti predstavljata oznako kvadrata, ostala tri mesta pa so odklik od osi. PRIMER:

KOTA 373 (66675, 92450)

Za matematike je zamenjava osi x in y nekoliko nerodna, a jo je treba razumeti. To je posledica uporabe Gauss-Krügerjeve projekcije za topografske karte. Koordinata x pomeni razdaljo od ekvatorja, koordinata y pa, povečano za 500.000 km (da ne bi imeli negativnih števil), razdaljo od izbranega poldnevnikarja (pri nas 15.).

Kaj vse je prikazano znotraj okvirja in kaj izven okvirja karte?

Ker ima karta običajno dvojni okvir, opis delimo na dve skupini:

- **Medokvirna vsebina** na vseh kartah ni enaka. Običajno so vedno podane: geografske koordinate, koordinate pravokotne koordinatne mreže, podatki o večjih krajih na sosednjih listih.
- **Izvenokvirna vsebina** vsebuje elemente, ki nudijo potrebne podatke o karti. Ti so: nomenklatura karte (ime in številčna oznaka), podatki o projekciji, kartometrični podatki (merilo, ekvidistanca, magnetna deklinacija itd.), kolofon založnika (lastnik karte, založnik, leto izdelave, dopolnitve), skica zveze s sosednjimi listi in legenda.

	Reka, širša od 5 m z otokom
	Reka, potok -oži od 5 m -občasna
	Prekop, širši od 5 m
	Prekop ali struga, ožja od 5 m
	Jezero, lokev
	Prehodno močvirje -s trstičjem
	-brez trstičja
	Teško prehodno močvirje, neprehodno močvirje
	Slap, jez, kaskada
	Izvir, močan izvir, ponikalnica
	Vodnjak, črpališče, vodohran
	Cisterna -s staino, -z občasno vodo, vodohran na stolpu
	Svetilnik, boja za privez
	Sidrišče za velike ladje, za majhne ladje
	Pomol, soline
	Dvotirna železniška proga, - elektrificirana
	Enotirna železniška proga, -elektrificirana
	Železniška postaja
	Žičnica, vzpenjača
	Avtocesta, cesta v gradnji
	Cesta, rezervirana za promet z motornimi vozili
	Cesta z -brezprašnim voziščem -gramoznim voziščem
	Boljši kolovoz, slabši kolovoz
	Steza, pešpot
	Predor, galerija
	Most -na stebrih -brez stebrov
	Brv, prepust
	Letališče
	Daljinovod, antenski steber

	Kota, sedlo
	Izohipse (plastnice)
	Nasip -večji -manjši
	Kras (vrtače)
	Skalovje, melišče, ledenik
	Osamljena skala, jarek
	Podzemna jama -z vodo -brez vode
	Brezno, kup kamenja
	Trigonometrična točka
	Park, grmovje, osamljeno drevo
	Drevored, težko prehodno bodičasto grmovje
	Iglast, listnat, mešan gozd
	Sadovnjak, vinograd, hmeljišče
	Mejnik, državna meja
	Zgradba, blok zgradb, ruševina
	pl.d. Planinski dom, stan, baraka
	Cerkev, samostan, kapela
	Versko znamenje, osamljen grob
	Spomenik, spominska plošča
	Grad, trdnjava, razvalina
	Pokopališče, razgledni stolp
	Kozolec, silos
	Ograja -zidana -žična
	Lesen plot, živa meja
	Tovarna -z dimnikom -brez dimnika
	Rudnik, opuščen rudnik
	Kamnomol, gramoznica
	Hydroelektrarna, termoelektrarna

Kaj pomenijo posamezni znaki na karti?

To so **topografski znaki** oz. dogovorjeni simboli, ki ponazarjajo različne terenske objekte in pojave. Prilagojeni so merilu karte in pojasnjeni v njeni legendi.

Koliko časa je karta uporabna?

Podoba terena se z razvojem prometne mreže, novimi gradnjami, z rušenjem in izginjanjem starih objektov hitro spreminja. Zato je zelo pomemben podatek o **reambulaciji karte**. Ta nam pove, kdaj je bila karta nazadnje dopolnjena.

5. KOMPAS

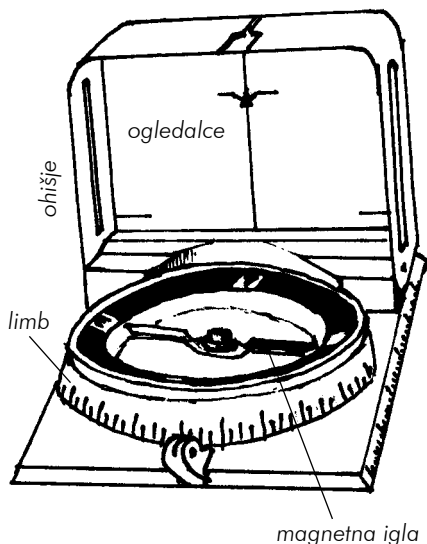
Kako je kompas sestavljen?

Navaden kompas sestavljajo ohišje, magnetna igla, limb ali vetrovnica in ogledalce. **Ohišje** je običajno iz nemagnetne (neželezne) snovi. Služi predvsem zaščiti ostalih delov kompasa, na strani pa ima lahko označeno merilo vizirja. **Magnetna igla** je glavni del kompasa. Za pravilno delovanje se mora igla prosto gibati, v bližini kompasa pa ne sme biti magnetov ali kovinskih predmetov. Magnetna igla kaže v smeri sever - jug (severni del igle je navadno bolj poudarjen).

Limb je vrtljivi del kompasa. V njem je magnetna igla, na obodu pa je razdelitev po stopinjah, ki nam služi za določitev azimuta. Polni krog je 360 ločnih stopinj. Nekateri kompasi (M53) pa imajo tudi razdelbo v tisočih. Cel krog vsebuje 6400 tisočink.

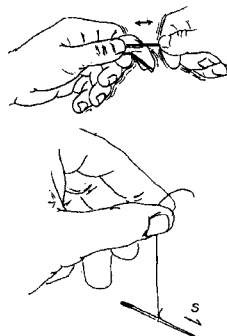
Del kompasa je navadno tudi **ogledalce**, ki nam pomaga pri natančnejši določitvi azimuta.

Sever ni en sam in enoten pojem, temveč je v tej besedi nekakšna trojnost. Ločimo magnetni sever, ki ga kaže igla kompasa, geografski sever, ki predstavlja namišljeno točko, v katero je vpeta zemeljska os (geografski severni tečaj), in projekcijski sever, ki ga nakazujejo navpične linije pravokotne geografske mreže na topografski karti. V Sloveniji lahko te razlike zanemarimo, saj razlika znaša približno 1,5 stopinj.



Kako naredimo preprost kompas?

Iz pribora za šivanje vzamemo iglo in konček sukanca. Z ostrim delom igle nekajkrat potegnemo po suhi tkanini, iglo pa na sredini privežemo na sukanec. Če potem držimo za sukanec, se bo igla obmila v smeri sever - jug. Kateri konec igle kaže na sever, pa ugotovimo po drugih naravnih znamenjih (sonce, zvezde ...). Iglo vedno vlečemo v isti smeri - stran od sebe. Enak učinek dobimo, če z iglo drsamo po magnetu, prav tako samo z enim koncem in samo v eno smer. Pomembno je vedeti, da bomo sever videli v povsem napačni smeri, če bomo to počeli v bližini kakega železa ali električnega daljnovoda.



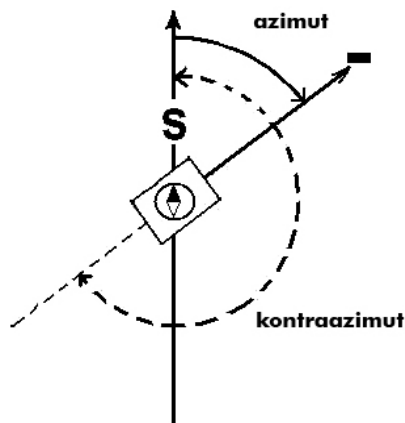
6. UPORABA KOMPASA IN KARTE

Kaj je azimut in kaj kontraazimut?

Azimut je kot med severom in izbrano smerjo (slika 10) in ga merimo v smeri vrtenja urinega kazalca, torej od severne smeri proti vzhodu. Podajamo ga v kotnih stopinjah.

Kontraazimut (nasprotni azimut) pa je kot med severom in smerjo, ki je nasprotna tisti, katere azimut merimo. Izračunamo ga tako, da našemu poznanemu azimutu prištejemo 180° , kadar je naš azimut manjši od 180° , in odštejemo 180° , kadar je naš azimut večji od 180° .

Na primer: Če je naš azimut 38° , je nasprotni azimut 218° ($38^\circ + 180^\circ = 218^\circ$). Če pa je naš azimut 274° , je nasprotni azimut 94° ($274^\circ - 180^\circ = 94^\circ$).



OSNOVNE VAJE S KARTO IN KOMPASOM

Kako orientiramo karto?

Karta je orientirana, kadar se smer severa na karti ujema s smerjo severa v naravi. Tedaj se vsi koti na karti ujemajo s koti v naravi.

To lahko dosežemo na štiri načine:

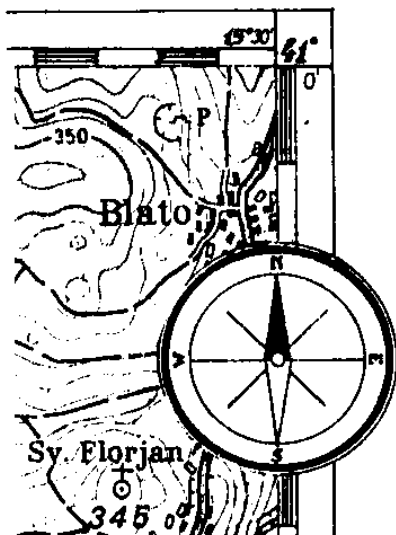
a) Orientiranje karte po naravnih znakih

Po znakih na terenu (Sonce, Severnica, mah na drevesih, mravljišča) določimo sever. Karta je približno orientirana, kadar obrnemo

njen stranski rob v smer, ki najbolj ustreza severu v naravi.

b) Orientiranje karte s kompasom

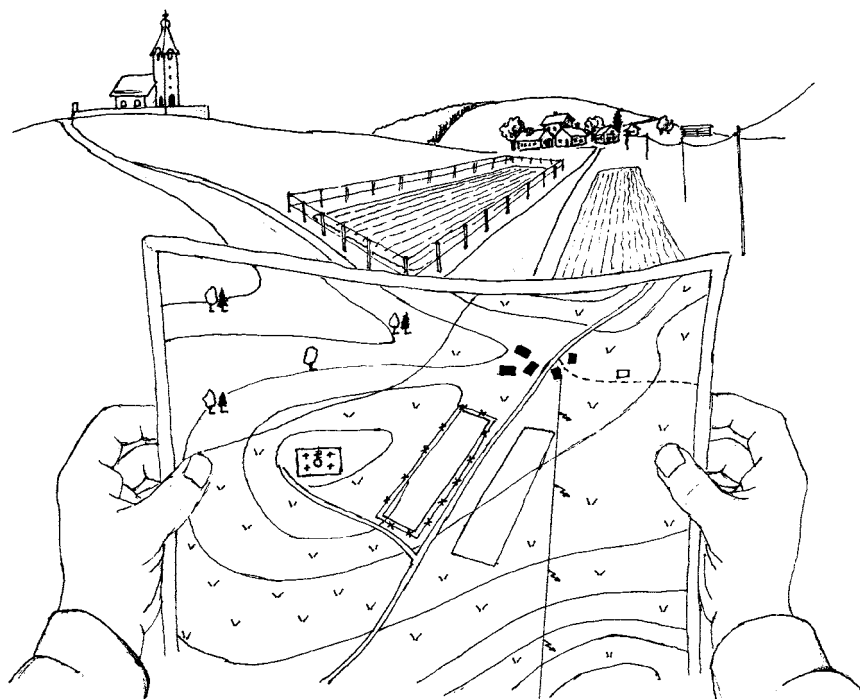
Postopek orientacije s kompasom ali busolo je preprost. Kompas postavimo na navpično črto (poldnevnik) ter hkrati vrtimo karto in



na njej položen kompas ali busolo toliko časa, da se črta na karti in magnetna igla pokrijeta.

c) Orientiranje karte po linijah

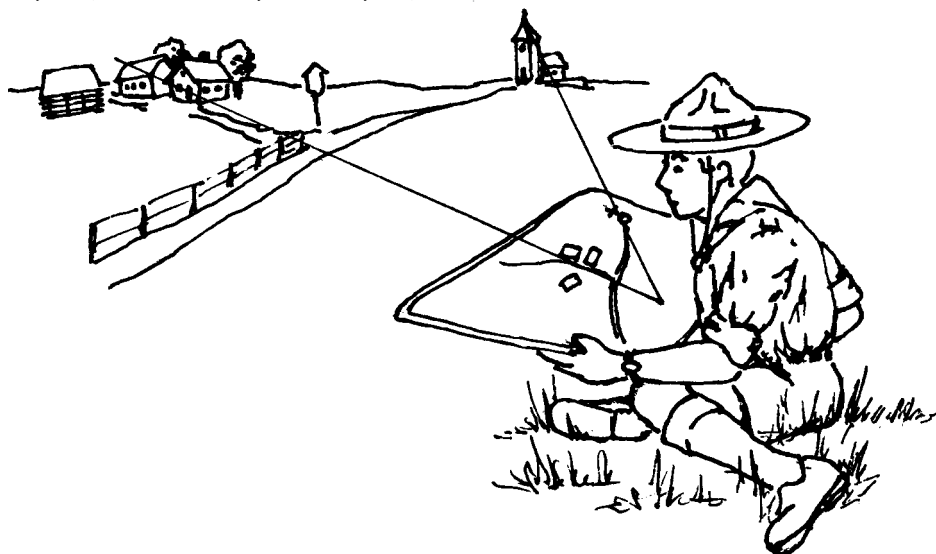
Orientiranja karte po linijah se navadno poslužimo, kadar ne razpolagamo s kompasom ali busolo. Poleg tega mora biti teren v tem primeru pregleden, vidni pa morajo biti ravni odseki linijskih objektov (ceste, poti, železniške proge itd.). Postopek je naslednji: Najprej smo s primerjanjem karte in terena ugotovili, katera črta na karti ustreza črti na terenu. Nato karto toliko časa obračamo, da se linije na karti in v naravi pokrijejo. Pri tem postopku je dobro, da za usmerjanje izberemo več linijskih objektov. Kolikor so črte, po katerih orientiramo karto, daljše, toliko natančneje je karta orientirana.



d) Orientiranje karte po smerih proti objektom

To je najnatančnejši način orientiranja, kadar nimamo pri roki kompasa, poznamo pa stojišče (točko na karti, kjer se nahajamo). V

naravi in na karti poiščemo markantne točke (cerkev, vrh, križišče, hišo, most ...). Karto obračamo toliko časa, dokler se izbrane smeri v naravi ne ujemajo z ustreznimi smermi na karti.

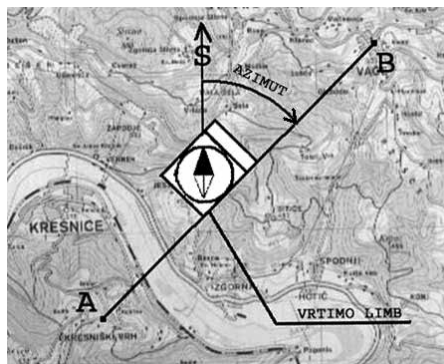


Najpogostejši načini uporabe azimutov

Kako merimo azimut med točkama A in B na karti?

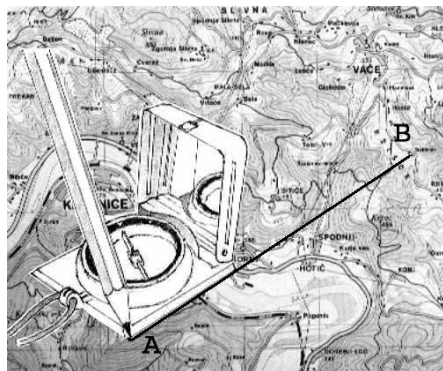
Merjenje azimuta na topografski karti s kotomerom je zelo enostavno, natančno in hitro, saj karto med delom lahko premikamo. Priporočljivo je uporabljati kotomer s čim večjim premerom, ker se s tem natančnost merjenja bistveno poveča. Paziti je potrebno, da med merjenjem natančno prenesemo smer severa v dano točko.

Če pa kotomera nimamo, si pomagamo s kompasom. Karto najprej orientiramo. Med točkama A in B narišemo daljico, ob katero pristonimo rob kompasa Nato z roko nekoliko pritisnemo na karto, da je ne premaknemo. Z drugo roko vrtimo limb z vetrovnico toliko časa, dokler severni konec magnetne igle ne pokrije oznake za sever na limbu. Ko smo to dosegli, na limbu odčitamo ustrezeni azimut med točkama A in B



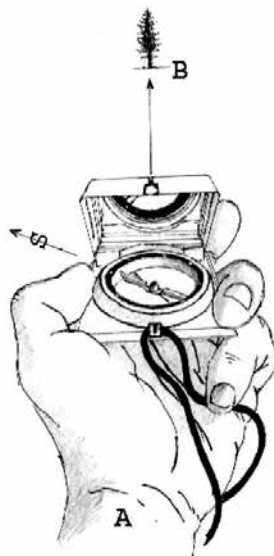
Kako narišemo znani azimut s točke A?

Z znane točke A na karti je potrebno narisati poznani azimut na še neznano točko B. Karto najprej orientirajmo, nato pa na kompasu nastavimo poznani azimut. Tako nastavljenega limba ne smemo več premikati. V točko A pristonimo spodnji del kompasa in ga toliko časa vrtimo okoli točke, dokler severni konec magnetne igle ne pokrije oznake za sever. Iz točke A nato potegnemo premico. Tako smo znani azimut prenesli na karto.



Kako izmerimo azimut med točkama A in B na terenu?

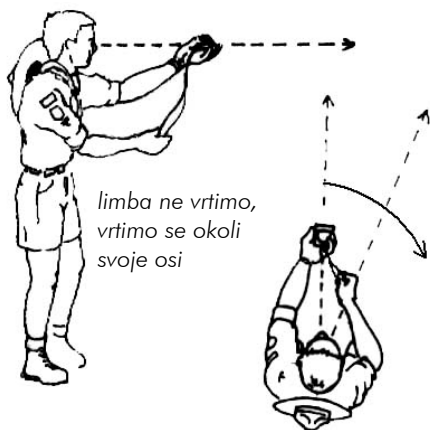
Ta naloga je pogosta pri gibanju na terenu, ko hočemo s pomočjo karte identificirati posamezne objekte s primerjavo azimutov. Točka A je v našem primeru naše stojišče. Kompas držimo vodoravno pred seboj. Obrnemo ga tako, da gledamo preko osi igle in vizirja proti točki B, katere azimut bi radi izmerili. Ko se magnetna igla umiri, obrnemo limb tako, da se sever na igli prekriva z 0° na limbu. Številka, ki se seka z linijo os igle - vizir nam pove azimut točke, ki smo jo merili.



*vrtimo samo limb,
kompas je stalno usmerjen
proti drevesu*

Kako prenesemo znani azimut na teren?

Azimut, ki ga moramo določiti s točke A, nastavimo tako, da zavrtimo limb na določeno vrednost. Nato se skupaj s kompasom vrtimo toliko časa, dokler se severni konec magnetne igle ne pokrije z oznako za sever na limbu. V tem trenutku preko vizirne odprtine pogledamo v iskano smer in si določimo objekt (drevo, znamenje, hiša ...) v tej smeri. To nalogo uporabljamo na orientacijskih tekmovanjih, pri hoji v megli ...



Kako se gibamo po terenu s pomočjo karte in kompasa?

Ko se gibamo po neznanem terenu, imejmo karto vedno v roki. Na karto položimo kompas in jo orientirajmo. Karta naj bo obrnjena tako, da nam kaže teren pred nami (glej slike o orientiranju karte). Na karti preberimo podrobnosti, kot so ceste, vodotoki, močvirja, jase, vzpetine ... Dobro je, da si jih zapomnimo. Na poti opazujemo okolico v naravi in jo primerjamo s karto. Najlaže je, da s palcem označimo svoj položaj na karti in potem z njim sledimo svoji poti. Karto in teren redno primerjamo in tako bomo vedno vedeli, kje smo.

Na kaj moramo biti pozorni pri hoji in primerjavi?

1. Komunikacije – ceste, železnice, križišča, kolovozi, daljnovodi ...
2. Razni objekti – hiše, mostovi, cerkve, ograje, gradovi, spomeniki, mlini, žage ...
3. Rastje – gozdovi, grmovje, polja, vinogradi, sadovnjaki, močvirja ...
4. Vodovje – reke, potoki, izviri, vodnjaki, mlake, močvirja, jezera ...
5. Relief – griči, hribi, grebeni, grape, slemena, sedla, doline, vrhovi, vrtače ...
6. Čas hoje in z njim povezano razdaljo ter višinsko razliko, ki smo jo prehodili.

Pri orientaciji nas ne sme zavesti dejstvo, da je v naravi precej objektov in komunikacij, ki jih na karti ni; da je voda odnesla most, vrisan na karto, da ne najdemo več mlina, da je grmovje že davno preraslo kolovoz, po katerem smo se namenili. Letnica izdaje je prav tako važen podatek o karti kot njeno merilo.

V primeru, da nismo dovolj pazljivi in premalo uporabljamo karto, se zgodi, da včasih zaidemo s prave poti in nam potem svojega stojišča v naravi ne uspe najti tudi na karti.

Samo približna določitev stojišča pa nam za zahtevnejše topografske naloge na slabo preglednem in morda še težjem prehodnem terenu ponavadi ne zadošča.

Kako natančno določimo stojišče na neznanem terenu?

Smo nekje na Ljubljanskem barju. Najboljša orientacijska točka, ki se je ne da zamenjati s čim drugim, je 1107 m visoki Krim. Poleg Krima opazimo še mnogo ostalih objektov, npr. cerkvice, vzpetine ... Izberemo si dve nepoznani cerkvi.

- Izmerimo azimute z naše stojne točke do vseh treh objektov.
- Na karti s točke Krima potegnemo premico pozicije v smeri kontra azimuta.
- Sedaj na premici s sklepanjem iščemo točko, na kateri bi se izmerjena azimuta cerkvic skladala z azimutoma cerkvic na karti. Če smo prvo cerkvico na karti zamenjali s kako drugo, bomo dobili napačen položaj, zato se bo azimut druge cerkvice na karti razlikoval od njenega